CORRIGÉ — DS BLANC

Trigonométrie — 1re STI2D

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Mesures et cercle trigonométrique *(5 points)*

1°) 180° correspondent à π rad.

$$135^\circ = \frac{135}{180}\pi = \frac{3\pi}{4} \text{ rad} \qquad \frac{135}{180} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{7\pi}{6} \text{ rad} = \frac{7 \times 180^\circ}{6} = 210^\circ \qquad \textit{on remplace } \pi \textit{ par } 180^\circ$$

Méthode 1. Réussi si : $\frac{3\pi}{4}$ rad et 210°.

2°) On retire ou on ajoute des tours (2π) jusqu'à tomber dans $]-\pi\,;\pi]$.

$$\frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{17\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \qquad \textit{un tour en moins}$$

$$-\frac{9\pi}{4} + 2\pi = -\frac{9\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} \qquad \textit{un tour en plus}$$

Les mesures principales sont $\frac{5\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{4}$.

Méthode 4. Réussi si : $\frac{5\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{4}$, toutes deux dans $]-\pi\,;\pi]$.

3°) $\frac{11\pi}{3} - 4\pi = -\frac{\pi}{3}$ (deux tours en moins), donc $\cos\left(\frac{11\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

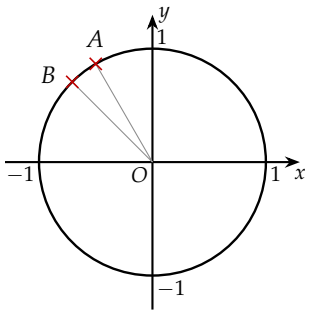
$5\pi - 4\pi = \pi$, donc $\sin(5\pi) = \sin(\pi) = 0$.

Méthode 5. Réussi si : $\frac{1}{2}$ et 0, en passant par la mesure principale.

4°) $\frac{2\pi}{3}$: un tiers de tour dans le sens direct (120°).

$-\frac{5\pi}{4}$: on tourne de 225° dans le sens indirect ; on arrive au même point que $\frac{3\pi}{4}$ (135°), car $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$.

Méthode 3. Réussi si : A et B sont tous deux en haut à gauche, A à 120° et B à 135° du point de coordonnées $(1\,;0)$.

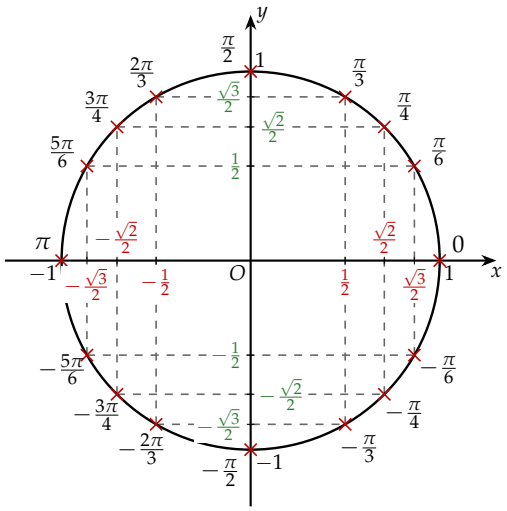


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 2 — Le cercle complet *(6 points)*

1°) Cosinus sur l'axe des abscisses, sinus sur l'axe des ordonnées. Les points vont par groupes symétriques : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{6}$, $-\frac{5\pi}{6}$ ont le même $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ en abscisse, et $\frac{1}{2}$ ou $-\frac{1}{2}$ en ordonnée.

Méthode 2. Réussi si : les seize mesures principales et les valeurs $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (et leurs opposées) sont bien placées.



2°) $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: le point est le symétrique de celui de $\frac{\pi}{6}$ par rapport à l'axe des ordonnées, donc $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$-\frac{3\pi}{4}$ est en bas à gauche, donc $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Méthode 7. Réussi si : $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, signes compris.

3°) On place $-\frac{1}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale qui passe par ce point : elle coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3}$. Donc $S = \left\{-\frac{2\pi}{3}\,;\frac{2\pi}{3}\right\}$.

On place $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale : elle coupe le cercle aux points associés à $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$. Donc $S = \left\{\frac{\pi}{4}\,;\frac{3\pi}{4}\right\}$.

Méthode 10. Réussi si : deux solutions pour chaque équation, toutes dans $]-\pi\,;\pi]$ (et non une seule).

4°) Cosinus positif, sinus négatif : le point est en bas à droite. La droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$ et la droite horizontale d'ordonnée $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ se croisent sur le cercle au point associé à $-\frac{\pi}{3}$.

Méthode 9. Réussi si : tu trouves $-\frac{\pi}{3}$ (et non $\frac{\pi}{3}$).

Exercice 3 — Angles associés et parité *(4 points)*

1°) On utilise les angles associés.

$A(x) = \sin(x) + (-\sin(x)) + \sin(x)$ $\quad \sin(\pi - x) = \sin x\,;\sin(-x) = -\sin x\,;\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$

$A(x) = \sin(x)$

Méthode 8. Réussi si : tu obtiens $A(x) = \sin(x)$.

2°) f est définie sur $\mathbb{R}$, et $-x$ est dans $\mathbb{R}$ quand x l'est. On remplace x par $-x$.

$f(-x) = (-x)^2\cos(-x)$

$f(-x) = x^2\cos(x)$ $\quad (-x)^2 = x^2$ *et* $\cos(-x) = \cos x$

$f(-x) = f(x)$

Donc f est paire.

Méthode 15. Réussi si : tu calcules $f(-x)$ et tu arrives à $f(x)$, avec $\cos(-x) = \cos x$.

3°) $g\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\times\frac{\sqrt{3}}{2} + 4\times\frac{1}{2}$ $\quad \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}\,;\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

$g\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + 2$

Méthode 6. Réussi si : tu obtiens $\sqrt{3}+2$.

Exercice 4 — Signaux sinusoïdaux *(5 points)*

1°) $u(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ avec $A = 12$ V (amplitude), $\omega = 50\pi$ (pulsation) et $\varphi = 0$ (phase à l'origine).

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50\pi} \qquad \textit{période}$$

$$T = \frac{1}{25} = 0{,}04 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = 25 \text{ Hz} \qquad \textit{fréquence}$$

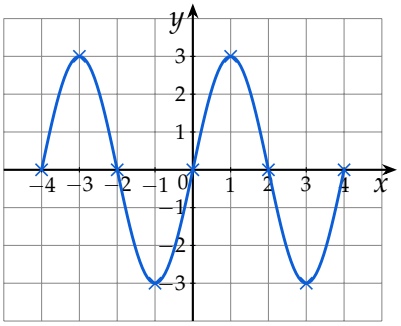
Méthode 18. Réussi si : amplitude 12, pulsation 50π, phase 0, $T = 0{,}04$ s et $f = 25$ Hz.

2°) $g(1) = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$; $g(2) = 3\sin(\pi) = 0$;

$g(3) = 3\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -3$.

t	0	1	2	3	4
$g(t)$	0	3	0	-3	0

g est impaire : sur $[-4\,;0]$, on prend les symétriques par rapport à l'origine, $(-1\,;-3)$, $(-3\,;3)$… On relie par une courbe arrondie, en « vagues ».



Méthode 19. Réussi si : les cinq images sont justes et ta courbe passe par les neuf points, arrondie, sur $[-4\,;4]$.

3°) Sur la courbe, le motif se répète tous les 4 : par exemple, de $t = -3$ à $t = 1$, on passe d'un sommet au suivant. La période vaut 4. Par le calcul : $T = \dfrac{2\pi}{\pi/2} = 2\pi \times \dfrac{2}{\pi} = 4$.

Méthode 12. Réussi si : tu lis une période de 4 (d'un sommet au suivant) et tu la retrouves par $\frac{2\pi}{\omega}$.